



OHM - METER

PENGERTIAN OHM-METER

Menurut Giancolli(1999: 190)''Ohm-meter adalah daya untuk menahan mengalirnya arus listrik dalam suatu konduktor.

"PaulA. Tipler(1996:234)menyatakan "Besarnya satuan hambatan yang diukur oleh alat ini dinyatakan dalam ohm. Alat ohm-meter ini menggunakan galvanometer untuk mengukur besarnya arus listrik yang lewat pada suatu hambatan listrik (R), yang kemudian dikalibrasikan ke satuan ohm." Lebih lanjut lagi young and freedman (2004:200)." Desain asli dari ohmmeter menyediakan baterai kecil untuk menahan arus listrik. Ini menggunakan galvanometer untuk mengukur arus listrik melalui hambatan. Skala dari galvanometer ditandai pada ohm, karena voltase tetap dari baterai memastikan bahwa hambatan menurun, arus yang melalui meter akan meningkat. Ohmmeter dari sirkui itu sendiri, oleh karena itu mereka tidak dapat digunakan tanpa sirkuit yang terakit."

Jadi dapat disimpulkan, ohm-meter adalah alat yang digunakan untuk menahan/ mendektesikan arus listrik dalam suatu konduktor. Pada Ohm- meter hambatan mengunakan galvonometer untuk mengukur arus listrik baik itu hambatan menurun atau meningkat dan dari ohmmeter memiliki sirkuit elektronik yang melewati arus constant (I) melalui hambatan, dan sirkuti lainnya yang mengukur voltase (V) melalui hambatan. Menurut persamaan berikut, yang berasal dari hukum Ohm, nilai dari hambatan (R) dapat ditulis dengan:

$$R = \frac{V}{I}$$

V menyatakan potensial listrik (voltase/tegangan) dan I menyatakan besarnya arus listrik yang mengalir.

PENEMU OHM-METER



Goerge Simon Ohm adalah seorang ilmuan Kebangsaan Jerman Bidang Fisika Institusi Universitas Munich Alma mater Universitas Erlangen Pembimbing akademik Karl Christian von Langsdorf Dikenal atas Hukum Ohm. Beliau dilahirkan di erlangen, 16 Maret 1789, dan Meninggal 6 Juli 1854 (umur 65). Namun namanya masih diabadikan sampai sekarang dengan penemuan alat pendeteksi arus listrik walaupun pada mulanya alat ukur listrik ditemukan oleh Amp dari orang perancis Andre M. Ampere, volt dari seorang Italia Alessandro Volta, dan ohm dari orang german Georg Simon ohm. Simbol matematika dari setiap satuan sebagai berikut "R" untuk resistance (Hambatan), V untuk voltage (tegangan), dan I untuk intensity (arus), standard symbol yang lain dari tegangan adalah E atau Electromotive

FUNGSI OHM-METER

Fungsi ohm-meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik yang merupakan suatu daya yang mampu menahan aliran listrik pada konduktor. Alat tersebut menggunakan galvanometer untuk melihat besarnya arus listrik yang kemudian dikalibrasi ke satuan ohm.

pada umumnya ohmmeter tidak berdiri sendiri. Amperemeter untuk mengukur ampere (kuat arus listrik), voltmeter untuk mengukur volt (besar tegangan listrik) dan ohm meter untuk mengukur ohm (hambatan listrik) menggabungkan fungsi mejadi satu kesatuan yang disebut Avometer (ampere volt meter) atau disebut juga Multimeter.

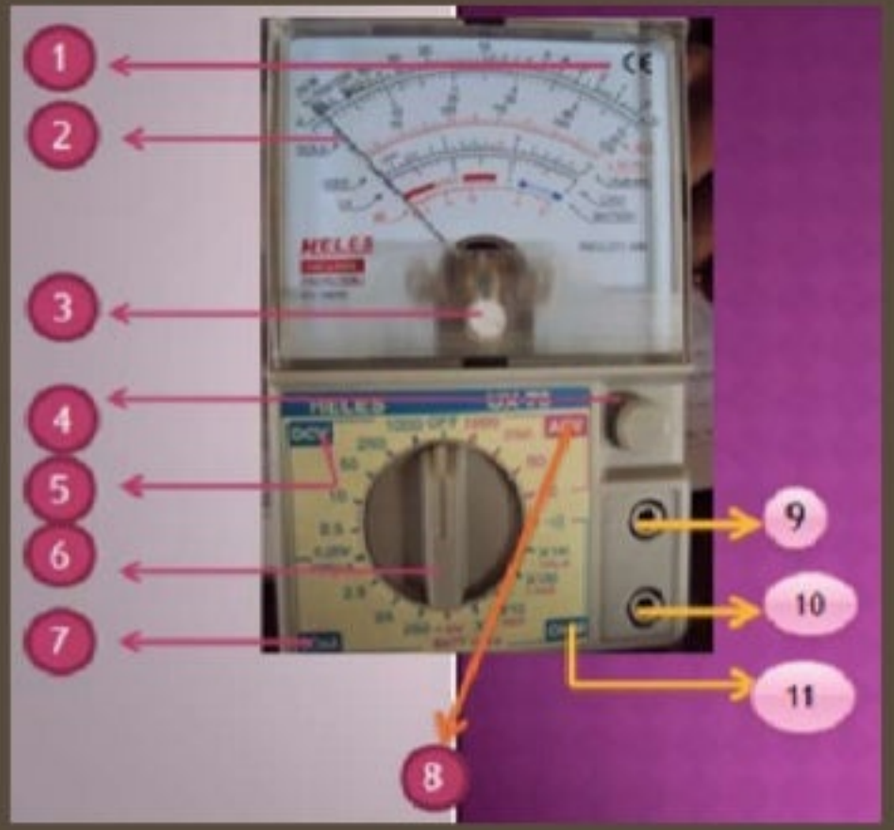
PRINSIP KERJA OHM-METER

Pada dasarnya prinsip kerja dari ohm-meter adalah besarnya arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar metal pada rangkaian, dan ohm menemukan sebuah persamaan yang simple, menjelaskan bagaimana hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan yang saling berhubungan.

Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik (misalnya resistor) dengan arus listrik yang melewatinya.

Menurut tripel(1996: 134)" Pada Ohmmeter prinsipnya adalah benda dialiri listrik dan diukur tahanan listriknya. Sedangkan pada Ampermeter, yang mengukur besar kuat arus, tidak diperlukan sumber arus listrik karena sumbernya adalah benda yang diukur tersebut."

KOMPONEN OHM-METER DAN FUNGSINYA



1. **Sekrup pengatur kedudukan jarum penunjuk (Zero Adjust Screw),** berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum penunjuk dengan cara memutar sekrupnya ke kanan atau ke kiri dengan menggunakan obeng pipih kecil.

2. **Tombol pengatur jarum penunjuk pada kedudukan zero (Zero Ohm Adjust Knob),** berfungsi untuk mengatur jarum penunjuk pada posisi nol.

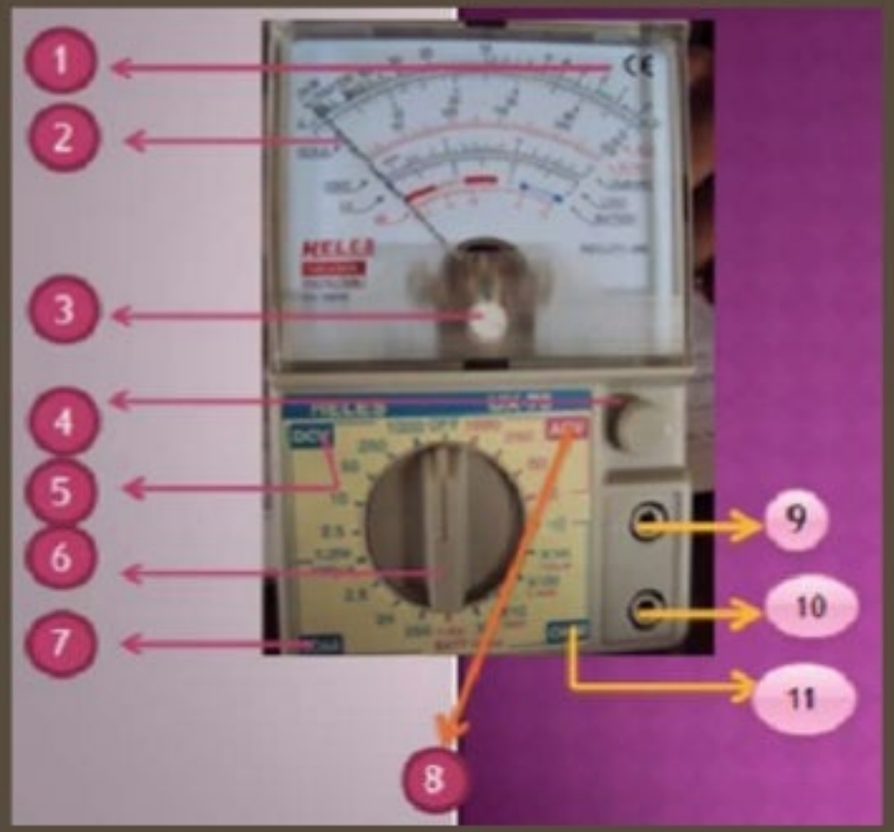
3. **Saklar pemilih (Range Selector Switch),** berfungsi untuk memilih posisi pengukuran dan batas ukurannya. Multimeter biasanya terdiri dari empat posisi pengukuran, yaitu :

4. **Posisi W (Ohm) berarti multimeter** berfungsi sebagai ohmmeter, yang terdiri dari tiga batas ukur : x 1; x 10; dan K W

5. **Posisi ACV (Volt AC) berarti multimeter** berfungsi sebagai voltmeter AC yang terdiri dari lima batas ukur : 10; 50; 250; 500; dan 1000.

6. **Posisi DCV (Volt DC) berarti multimeter** berfungsi sebagai voltmeter DC yang terdiri dari lima batas ukur :10; 50; 250; 500; dan 1000.

7. **Posisi DCmA (miliampere DC) berarti multimeter** berfungsi sebagai mili amperemeter DC yang terdiri dari tiga batas ukur : 0,25; 25; dan 500.



8. Tetapi ke empat batas ukur di atas untuk tipe multimeter yang satu dengan yang lain batas ukurannya belum tentu sama.

9. **Lubang kutub + (V A W Terminal),** berfungsi sebagai tempat masuknya test lead kutub + yang berwarna merah.

10. **Lubang kutub – (Common Terminal),** berfungsi sebagai tempat masuknya test lead kutub – yang berwarna hitam.

11.**Saklar pemilih polaritas (Polarity Selector Switch),** berfungsi untuk memilih polaritas DC atau AC.

12.**Kotak meter (Meter Cover),** berfungsi sebagai tempat komponen-komponen multimeter.

13.**Jarum penunjuk meter (Knife -edge Pointer**), berfungsi sebagai penunjuk besaran yang diukur.

14. **Skala (Scale),** berfungsi sebagai skala pembacaan meter.

JENIS – JENIS OHM- METER

OHM-METER ANALOG



Ohm-meter analog lebih banyak dipakai untuk kegunaan sehari-hari, seperti para tukang servis TV atau komputer kebanyakan menggunakan jenis yang analog.

OHM-METER DIGITAL



Ohm-meter digital memiliki akurasi yang tinggi, dan kegunaan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan multimeter ana log. Yaitu memiliki tambahan-tambahan satuan yang lebih teliti, dan juga opsi pengukuran yang lebih banyak, tidak terbatas pada ampere, volt, dan ohm saja.

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN OHM-METER

KELEBIHAN OHM-METER DIGITAL

Kelebihannya adalah mudah dalam pembacaannya dengan tampilan yang lebih simple. Sedangkan kekurangannya adalah akurasinya rendah, jadi untuk pengukuran yang memerlukan ketelitian tinggi sebaiknya menggunakan ohm-meter digital.

KEKURANGAN OHM-METER ANALOG

Ohm-meter digital biasanya dipakai pada penelitian atau kerja-kerja mengukur hambatan pada kecermatan tinggi, tetapi sekarang ini banyak juga bengkel-bengkel komputer dan service center yang memakai ohm-meter digital. Kekurangannya adalah susah untuk memonitor tegangan yang tidak stabil. Jadi bila melakukan pengukuran tegangan yang bergerak naik-turun,sebaiknya menggunakan ohm-meter

CARA MENGGUNAKAN OHM-METER

Adapun cara mengukur pada ohmmeter adalah sebagai berikut :

1. Pastikan posisi membaca alat ukurnya
2. Pastikan membaca dari KANAN ke KIRI
3. Tentukan sistim perkalian yang digunakan
4. Hubungkan kedua ujung probe
5. Kalibrasi terlebih dulu untuk menentukan angka“0” , (dengan tetap kedua ujung probe terhubung) dengan cara mengatur potensio kalibrasi
6. Setelah yakin jarum menunjuk angka “0” lepas ujung probe yang terhubung,siap untuk digunakan mengukur tahanan/hambatan/resistor.

Cara perhitungan ohmmeter : Jika yang dipilih adalah pengali 1 (x1),ž Jarum menunjuk pada angka 20,ž Maka terbaca hasil pengukuran adalah 20 Ω,ž Tetapi jika yang dipilih adalah pengali 10 (x10), Maka terbaca hasil pengukuran adalah 200 Ω.

KESIMPULAN

1. Ohmmeter adalah suatu alat listrik yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik.

2. dapat mengukur resistansi dari komponen dan untuk menentukan kesalahan pada suatu rangkaian.

3. Selain itu, ohmmeter juga bisa digunakan untuk mengetahui kondisi suatu komponen semikonduktor seperti dioda dan transisitor.

4. Desain asli dari ohmmeter menggunakan baterai kecil untuk menahanarus listrik.

5. Penemuan ohmmeter dan alat ukur listrik lainya adalah gergo simon ohm

6. Ohmmeter membentuk sirkuit sendiri, karena itu mereka tidak dapat digunakan dalam sebuah sirkuit yang dirakit.

7. Jenis yang lebih akurat dari ohmmeter memiliki sirkuit elektronik yang melewati arus konstan,melalui perlawanan, dan lain sirkuit yang mengukur tegangan V .

8. Menurut persamaan yang berasal dari Hukum Ohm, nilai resistansi R ohmmeter ada dua bentuk analog dan digital.

9. Ohmmeter analog adalah ohmmeter yang hasil pengukurannya ditunjukkan oleh penunjuk di skala yang tertera.

10. Ohmmeter digita adalah ohmmeter yang hasil pengukurannya ditunjukkan langsung pada angka (display 7 segmen).


THANK
YOU

DAFTAR PUSAKA

http://miraelfaumiz.blogspot.co.id/2013/05/makalah-ohm-meter.html?m=1